

以下是为您生成的**《Python 编程入门与实战手册》**完整内容。您可以将以下文本复制到 Word/Google Docs/Markdown 编辑器，然后**导出为 PDF**即可使用。

文档中包含代码示例、练习题和项目实战，适合零基础学习者。

Python 编程入门与实战手册

****版本: ** 1.0**

****适用对象: ** 零基础编程学习者、想快速上手 Python 的开发者**

****前置知识: ** 无（会打字即可）**

****预计学习周期: ** 2-4 周（每天 1-2 小时）**

本书使用指南

| 图标 | 含义 | 操作建议 |

|:---|:---|:---|

| | 核心概念 | 仔细阅读，理解原理 |

| | 代码示例 | 手敲一遍，不要复制粘贴 |

| | 练习题 | 独立思考，完成后对照答案 |

| | 项目实战 | 必须完成，这是检验成果的关键 |

| | 易错提醒 | 重点关注，避免踩坑 |

第一章：Python 是什么？

Python 是一种****解释型、面向对象、高级编程语言****。它的设计哲学强调代码可读性（使用缩进来组织代码块）。

为什么学 Python？

| 领域 | 应用场景 |

|:---|:---|

| 数据分析 | Pandas、NumPy |

| 人工智能 | TensorFlow、PyTorch |

| 网页开发 | Django、Flask |

| 自动化脚本 | 爬虫、办公自动化 |

| 科学计算 | SciPy、Matplotlib |

> ****一句话总结: ** Python 是“胶水语言”，简单易学但功能强大。**

第二章：环境搭建

2.1 安装 Python



1. 访问 [python.org](https://www.python.org)
2. 下载最新版本（建议 3.8+）
3. **勾选 "Add Python to PATH"**（这是新手最常见的坑）
4. 验证安装：打开终端/CMD，输入 `python --version`

2.2 推荐编辑器

编辑器	适合人群	特点
VS Code	所有人（强烈推荐）	免费、插件丰富、轻量
PyCharm	专业开发者	功能强大、占用内存大
Thonny	纯小白	极简、内置 Python
Jupyter Notebook	数据分析	可以分块运行代码

第三章：基础语法（必学）

3.1 第一个程序

```
```python
这是注释，不会被执行
print("Hello, World!")
```
```

****运行结果： ****

```
```
Hello, World!
```
```

3.2 变量与数据类型

```
```python
整数 (int)
age = 18
```

```
浮点数 (float)
```

```
price = 99.9
```

```
字符串 (str) - 可以用单引号或双引号
```

```
name = "张三"
```

```
message = 'Hello Python'
```

```
布尔值 (bool)
```

```
is_student = True
```

```
查看变量类型
```

```
print(type(age)) # <class 'int'>
```

```
print(type(name)) # <class 'str'>
```

```
```
```

****Python 是动态类型语言****：变量不需要提前声明类型，赋值时自动确定。

```
---
```

3.3 输入与输出

```
```python
```

```
输入
```

```
user_name = input("请输入你的名字：")
```

```
输出（格式化）
```

```
print(f"你好，{user_name}！ 欢迎学习 Python。")
```

```
传统格式化
```

```
print("你好， %s！ " % user_name)
```

```
```
```

```
---
```

3.4 条件判断（if-elif-else）

```
```python
```

```
score = 85
```

```
if score >= 90:
```

```
 print("优秀")
```

```
elif score >= 70:
```

```
 print("良好")
```

```
elif score >= 60:
 print("及格")
else:
 print("不及格")
...

```

**\*\*注意缩进\*\***: Python 用缩进代替了其他语言的 `{}`, 缩进必须是 4 个空格(或 1 个 Tab)。

---

### ### 3.5 循环 (for / while)

#### #### for 循环 (遍历序列)

```
```python
# 打印 0 到 4
for i in range(5):
    print(i)

# 遍历列表
fruits = ["苹果", "香蕉", "橙子"]
for fruit in fruits:
    print(f"我喜欢吃{fruit}")
...

```

while 循环 (条件循环)

```
```python
count = 0
while count < 3:
 print(f"第{count+1}次循环")
 count += 1
...

```

---

### ### 3.6 列表 (List) —— 最常用的数据结构

```
```python
# 创建列表
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
mixed = [1, "hello", 3.14, True]

# 常用操作

```

```
numbers.append(6)      # 末尾添加 → [1,2,3,4,5,6]
numbers.insert(0, 0)   # 指定位置插入 → [0,1,2,3,4,5,6]
numbers.pop()          # 删除最后一个 → 返回 6
numbers.remove(3)      # 删除第一个值为 3 的元素
```

```
# 切片（重要！）
nums = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(nums[1:4])      # [1, 2, 3]（索引 1 到 3）
print(nums[:3])       # [0, 1, 2]（从头到索引 2）
print(nums[3:])       # [3, 4, 5]（索引 3 到尾）
print(nums[::-1])     # [5,4,3,2,1,0]（反转）
'''
```

3.7 字典（Dict）—— 键值对存储

```
```python
创建字典
student = {
 "name": "李华",
 "age": 20,
 "major": "计算机科学"
}

访问
print(student["name"]) # 李华
print(student.get("grade")) # None（不存在的 key 不会报错）

添加/修改
student["grade"] = "A"
student["age"] = 21

遍历
for key, value in student.items():
 print(f'{key}: {value}')
'''
```

---

### 3.8 函数（Function）—— 代码复用

```
```python
# 定义函数
```

```
def greet(name):
    """这是一个打招呼的函数""" # 文档字符串
    return f"你好, {name}! "
```

```
# 调用函数
message = greet("小明")
print(message) # 你好, 小明!
```

```
# 带默认参数的函数
def power(base, exponent=2):
    return base ** exponent
```

```
print(power(3)) # 9 (使用默认 exponent=2)
print(power(2, 3)) # 8
```
```

---

## 第四章：练习题（ 必须动手）

### 练习 1：温度转换器

\*\*要求： \*\* 输入摄氏度，输出华氏度。（公式： $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 9/5 + 32$ ）

<details>

<summary>点击查看参考答案</summary>

```
```python
celsius = float(input("请输入摄氏度: "))
fahrenheit = celsius * 9/5 + 32
print(f"{celsius}° C = {fahrenheit}° F")
```
```

</details>

---

### 练习 2：判断奇偶数

\*\*要求： \*\* 输入一个整数，判断它是奇数还是偶数。

<details>

<summary>点击查看参考答案</summary>

```
```python
num = int(input("请输入一个整数: "))
if num % 2 == 0:
```

```
        print(f"{num}是偶数")
else:
    print(f"{num}是奇数")
...

```

</details>

练习 3：求和函数

****要求：**** 编写一个函数 `sum_list(numbers)`，接收一个数字列表，返回所有数字的和（不能用内置 `sum` 函数）。

<details>

<summary>点击查看参考答案</summary>

```
```python
def sum_list(numbers):
 total = 0
 for num in numbers:
 total += num
 return total

print(sum_list([1, 2, 3, 4, 5])) # 输出 15
...

```

---

## ## 第五章：项目实战（重点）

### ### 项目：简易计算器

**\*\*功能要求：\*\***

1. 用户输入两个数字
2. 用户选择运算符号（+、-、\*、/）
3. 程序输出计算结果
4. 如果除数为 0，提示错误

**\*\*完整代码：\*\***

```
```python
def calculator():
    print("=" * 30)
    print("    简易计算器")

```

```

print("=" * 30)

try:
    num1 = float(input("请输入第一个数字: "))
    num2 = float(input("请输入第二个数字: "))
    operator = input("请输入运算符(+ - * /): ")

    if operator == '+':
        result = num1 + num2
    elif operator == '-':
        result = num1 - num2
    elif operator == '*':
        result = num1 * num2
    elif operator == '/':
        if num2 == 0:
            print("✘ 错误: 除数不能为 0! ")
            return
        result = num1 / num2
    else:
        print("✘ 错误: 不支持的运算符! ")
        return

    print(f"\n 计算结果: {num1} {operator} {num2} = {result}")

except ValueError:
    print("✘ 错误: 请输入有效的数字! ")

# 运行计算器
if __name__ == "__main__":
    calculator()
...

---
```

第六章：学习路线图

```
```mermaid
```

```
flowchart LR
```

```

A[基础语法
变量/循环/条件] --> B[数据结构
列表/字典/元组]
B --> C[函数与模块]
C --> D{选择方向}
D --> E[数据分析
Pandas/Matplotlib]
D --> F[Web 开发
Django/Flask]
D --> G[自动化
爬虫/脚本]
```

D --> H[人工智能<br/>TensorFlow]

...

**\*\*建议顺序: \*\***

1. 基础语法 (1 周) ← **\*\*你在这里\*\***
2. 函数与模块 (3 天)
3. 文件操作 (2 天)
4. 异常处理 (1 天)
5. 选择一个方向深入 (2-4 周)

---

**## 附录 A: 常用快捷键**

试用水印